Sezione 1 - Programmazione in RUST

Progetto 2.1: Ruggine: App di Chat Testuale

Realizzare un'applicazione, chiamata Ruggine, di tipo client/server per gestire una chat di scambio di messaggi testuali. La chat deve prevedere la possibilità di creare gruppi di utenti per la condivisione di messaggi.
L'ammissione alla Chat è effettuata al primo avvio del programma, inviando al server una richiesta di iscrizione, mentre l'ingresso in un gruppo avviene solo su invito.
Il programma deve girare su almeno 2 tra le diverse piattaforme disponibili (Windows, Linux, MacOS, Android, ChromeOS, iOS).
Si richiede di porre attenzione alle prestazioni del sistema in termini di consumo di tempo di CPU e di dimensione dell'applicativo.
L'applicazione deve generare un file di log, riportando, ogni 2 minuti, i dettagli sul tempo di CPU utilizzato da parte del server.
Si richiede inoltre di riportare nel report descrittivo del progetto la dimensione del file eseguibile.